

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TIẾN CÔNG HỎA LỰC ĐƯỜNG KHÔNG TRONG TÁC CHIẾN HIỆN ĐẠI

Trung tá, ThS PHẠM ĐÌNH LONG

Khoa Chiến thuật, Chiến dịch/Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Tác chiến hiện đại là hoạt động tác chiến được tiến hành bằng các phương thức tác chiến, phương pháp chỉ huy và phương tiện kỹ thuật quân sự hiện đại, gắn liền với việc sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong bối cảnh đó, tiến công hỏa lực (TCHL) đường không đã trở thành phương thức tác chiến chủ yếu, chi phối cục diện chiến tranh. Việc ứng dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến đa môi trường, tác chiến điện tử, không gian mạng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc TCHL đường không, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với nghiên cứu nghệ thuật tác chiến của lực lượng phòng không và không quân hiện nay.

Từ khóa: Tiến công hỏa lực; tác chiến; phòng không, không quân; hiện đại.

Tiến công hỏa lực đường không trong tác chiến hiện đại là phương thức tác chiến ngày càng đóng vai trò then chốt. Với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ hàng không - vũ trụ, các lực lượng vũ trang trên thế giới đang chuyển mạnh sang sử dụng máy bay không người lái (KNL), máy bay tàng hình, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và vũ khí chính xác cao khác để thực hiện các đòn tiến công bất ngờ, tốc độ cao, độ chính xác lớn mà ít tổn thất lực lượng. Tiến công hỏa lực đường không trong tác chiến hiện đại, nhất là trong những cuộc chiến tranh và xung đột quân sự gần đây trên thế giới có một số đặc điểm chủ yếu sau:

Thứ nhất, tính bất ngờ cao, không phân tuyến rõ ràng

Thực tế chiến tranh và xung đột quân sự gần đây cho thấy, đánh bất ngờ là đặc điểm nổi bật trong tác chiến nhằm đưa đối phương vào thế bị động đối phó, gây thiệt hại tối đa và giành lợi thế nhanh chóng. Trong các cuộc chiến tranh xung đột truyền thống, trước khi TCHL đường không, bên tiến công thường phải qua các bước tạo cơ, vận động sự ủng hộ của Liên Hợp quốc, vận động lôi kéo đồng

minh, chuẩn bị không phận, điều động lực lượng... Tổng thời gian thực hiện các bước trên thường kéo dài hàng tháng. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc xung đột quân sự hiện đại thường bỏ qua một số bước, công tác chuẩn bị được rút ngắn và thực hiện một cách bí mật; có thể bắt đầu bằng một đòn đánh phủ đầu từ xa, không có dấu hiệu rõ rệt; không khai chiến chính thức. Điển hình, trong xung đột Mỹ và Israel với I-ran, khi Mỹ và I-ran còn đang làm công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo, sáng 28-2-2026 Mỹ và Israel đã bất ngờ tiến công sát hại Lãnh tụ tối cao của I-ran. Trong chiến dịch "Mạng nhện", Ukraine đã bí mật vận chuyển 117 máy bay KNL dưới dạng linh kiện tháo rời vào sâu trong lãnh thổ Nga, lắp ráp trong nội địa và vận chuyển bằng xe tải đến gần các mục tiêu dự định trước, ngày 01-6-2025 đã đồng loạt tiến công gây thiệt hại cho các căn cứ không quân của Nga...

Thứ hai, sử dụng đa dạng nhiều loại vũ khí, phương tiện gây khó khăn cho phòng không của đối phương trong chỉ huy và đánh chặn.

Để thăm dò, xác định khả năng phòng không của đối phương; tiêu hao hỏa lực, gây khó khăn cho việc chỉ huy và đánh trả của đối

phương, bên tiến công thường đánh vào nhiều mục tiêu có tính chất khác nhau, sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí, phương tiện tiến công khác nhau. Việc sử dụng nhiều loại vũ khí, phương tiện; đánh đồng thời vào nhiều mục tiêu còn buộc đối phương vừa phải tập trung nhiều loại vũ khí phòng không mới bảo vệ được mục tiêu, vừa phải phân tán lực lượng để bảo vệ nhiều mục tiêu khác nhau; việc phân biệt và phân chia mục tiêu cho các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn. Nga thường kết hợp sử dụng máy bay KNL, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa chống ra-đa và bom lượn để tiến công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Thứ ba, sử dụng phổ biến phương tiện tàng hình, vũ khí tầm xa, độ chính xác cao.

Để đạt hiệu quả cao trong TCHL đường không hiện đại, đòi hỏi bên tiến công phải thực hiện những đòn đánh hủy diệt, chính xác, tính bất ngờ cao; đồng thời, hạn chế tối đa tổn thất, nhất là về sinh lực. Để đạt được điều đó, bên tiến công thường sử dụng phương tiện tàng hình để mở đầu chiến tranh (xung đột) và thực hiện những đòn đánh độc lập vào những thời điểm đối phương bất ngờ nhất. Mặc dù, tần suất sử dụng phương tiện tàng hình có thể không nhiều nhưng số mục tiêu bị phương tiện tàng hình tiến công thường chiếm tỉ lệ lớn và tầm quan trọng đặc biệt. Trong 12 ngày đêm xung đột Israel - Iran (13-6 đến 24-6-2025), Israel đã sử dụng máy bay tàng hình F-35I, máy bay KNL tàng hình tên lửa và bom có điều khiển để tiến công cơ sở hạt nhân của Iran mà không bị phát hiện sớm, phần lớn mục tiêu bị phá hủy của Iran được thực hiện bởi máy bay tàng hình.

Khi lực lượng phòng không đối phương còn mạnh, nhất là trong giai đoạn đầu TCHL đường không, bên cạnh hững đòn tiến công bằng máy bay tàng hình, bên tiến công thường thực hiện tiến công *"phi tiếp xúc"*, sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, máy bay KNL và bom lượn thông minh để tiến công mục tiêu

từ khoảng cách an toàn, ngoài vùng hỏa lực phòng không của đối phương để tiến công chính xác vào các mục tiêu được hệ thống phòng không bảo vệ ở sâu trong nội địa và tiến công chính các hệ thống phòng không của đối phương, làm suy yếu khả năng đánh trả của đối phương, nhanh chóng giành ưu thế trên không, nâng cao hiệu quả đánh phá.

Nga thường xuyên dùng tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và máy bay KNL với số lượng lớn để tiến công các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng trên khắp lãnh thổ Ukraine từ khoảng cách hàng trăm ki-lô-mét.

Thứ tư, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo với cả phương tiện bay có người lái và KNL.

Với máy bay có người lái, trí tuệ nhân tạo giúp phi công xử lý và phân tích khối lượng lớn dữ liệu cảm biến trong thời gian thực; từ đó, cảnh báo sớm các mối đe dọa và hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác. Trí tuệ nhân tạo cũng có thể tự động phát hiện, theo dõi và phân loại mục tiêu trên không, trên biển và mặt đất, giảm tải đáng kể công việc cho phi công. Trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xác định tín hiệu gây nhiễu và tối ưu hóa hệ thống đối kháng trên máy bay. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo còn được ứng dụng trong hệ thống điều khiển bay, giúp tăng độ ổn định và an toàn trong các thao tác phức tạp.

Với máy bay KNL, trí tuệ nhân tạo biến máy bay KNL thành cỗ máy thông minh có khả năng học hỏi, nhận thức tình huống, tự động thích ứng với tình huống; có khả năng phối hợp với các thực thể có hoặc KNL, thực hiện tác chiến bầy đàn; tự động thu thập thông tin, xác định mối đe dọa, phân chia hỏa lực, ra quyết định tiến công mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người (khi được lập trình); có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường phức tạp. Như vậy, những đặc điểm mặc định mang tính *"máy móc"* của máy bay KNL truyền

thống như: Đường bay ổn định; mục tiêu trình sát, tiến công thường được xác định trước; khả năng phòng tránh hỏa lực phòng không hạn chế; dễ bị gây nhiễu; không có khả năng tương tác linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; dễ bị đánh lừa... đến nay không còn phù hợp.

Nga thường sử dụng máy bay KNL trí tuệ nhân tạo với khả năng định vị mục tiêu và hoạt động trong môi trường gây nhiễu điện tử, có khả năng khóa mục tiêu và tiếp tục tiến công mục tiêu ngay cả khi máy bay mất liên lạc với người điều khiển. Nga cũng đã sử dụng máy bay KNL góc nhìn thứ nhất A-vót với hệ thống điều khiển O-bit-ta tích hợp trí tuệ nhân tạo tiến công mục tiêu ở Chasov Yar, cách vị người điều khiển (tại Mát-xcơ-va) với khoảng cách trên 1.000km. Bên cạnh đó, Nga còn sử dụng máy bay KNL có khả năng chọn vị trí có lợi, hạ cánh, phục kích sẵn trên mặt đất, chờ mục tiêu xuất hiện và cất cánh tiến công mục tiêu.

Thứ năm, TCHL đường không gắn liền với tác chiến điện tử mạnh và tác chiến không gian mạng rộng khắp.

Hiện nay, các cường quốc quân sự đều đầu tư phát triển tác chiến điện tử rất toàn diện và tác chiến điện tử thực sự trở thành một phương pháp tác chiến quan trọng trong gắn liền với TCHL đường không. Thủ đoạn tác chiến điện tử thường thực hiện kết hợp cả chế áp điện tử và tiến công phá hủy để nâng cao hiệu quả tác chiến. Trong đó, tiến công phá hủy nhằm gây thiệt hại tối đa cho phương tiện điện tử của đối phương; chế áp điện tử làm vô hiệu hoá hoặc giảm hiệu quả hoạt động phương tiện điện tử của đối phương, bảo vệ, nâng cao khả năng sống còn cho các phương tiện TCHL đường không và thu hút, tiêu hao nhiều hỏa lực phòng không của đối phương vào mục tiêu giả. Hoạt động tác chiến điện tử uy hiếp trực tiếp đến khả năng sống còn của lực lượng phòng không, không quân, làm suy giảm cự li phát hiện và sát thương mục tiêu của vũ khí,

trang bị, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo thế đánh địch từ xa và chiều sâu của thế trận.

Hệ thống trang thiết bị phòng không, không quân hiện đại hiện nay hầu hết đều dùng máy tính, kết nối ở những mức độ khác nhau. Có hệ thống chỉ kết nối mạng cục bộ, có hệ thống kết nối mạng truyền số liệu quân sự, có hệ thống sử dụng hệ thống trao đổi dữ liệu với thiết bị định vị toàn cầu GPS. Đây đều là những mục tiêu tiến công mạng. Thủ đoạn tiến công mạng thường dùng là: Lợi dụng kết nối không an toàn của người dùng để xâm nhập vào hệ thống mạng máy tính của đối phương, phát tán vi-rút mã độc, gây nhiễu, tạo giả tín hiệu định vị GPS. Thậm chí, gián điệp mạng có thể tích hợp sẵn phần mềm gián điệp vào các linh kiện, thiết bị phần cứng ngay từ khâu sản xuất, như: Ổ cứng, RAM... trước khi bán ra thị trường để chiếm quyền điều khiển từ xa, bí mật thu thập thông tin; làm tắc nghẽn đường truyền dẫn thông tin, làm sai lệch các cơ sở dữ liệu, số liệu, tạo ra các tin tức thông tin giả, gây rối loạn và làm tê liệt hệ thống chỉ huy điều hành tác chiến của đối phương.

Tóm lại, TCHL đường không trong tác chiến hiện đại là cuộc chiến tổng lực, sử dụng nhiều loại vũ khí, phương tiện công nghệ cao, hiện đại; thời gian chuẩn bị, triển khai tiến công được tiến hành nhanh chóng, bí mật; thủ đoạn tác chiến ngày càng tinh vi, phức tạp và luôn xuất hiện những thủ đoạn mới. Từ những đặc điểm trên cho thấy, để đánh thắng TCHL đường không trong tác chiến hiện đại, phòng không ta không thể chỉ dựa vào vũ khí, trang bị, mà cần phải có phương án sử dụng lực lượng hợp lý; phát hiện sớm, đánh trả kịp thời; chuyển hóa thế trận linh hoạt, thích ứng với đặc điểm TCHL đường không trong tác chiến hiện đại.

Tài liệu tham khảo:

1. Tổng cục II - Bộ Quốc phòng, *Thông báo lực lượng vũ trang nước ngoài năm 2025*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2025 ■